

DS 4 du 24 décembre 2025 (2h).

Exercice 1. Dans cette exercice les questions 1 à 3 sont indépendantes.

- Résolution de $y' - \frac{2t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{1/2}}$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.

(On rappelle pour la recherche d'une primitive de C' la formule $\int u'u^\alpha = \frac{1}{\alpha + 1}u^{\alpha+1} + Cte$)

- On note $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $D = C - I_3$.

- Montrer par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}^*, D^k = 6^{k-1}D$.
 - Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k$, puis en déduire $\beta_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1}$
 - Calculer $C^n = (D + I_3)^n$. (vous exprimerez le résultat en fonction de β_n , D et I_3)
- Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants : Pour le cas où le système est de Cramer l'on ne demandera pas à l'étudiant de trouver la solution.

$$\begin{cases} (1 - m)x + 2y - z = 0 \\ -2x - (3 + m)y + 3z = 0 \\ x + y - (2 + m)z = 0 \end{cases}$$

Exercice 2. Étude les équations différentielle de la forme : $y' = ay - by^{1/2}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$.

- Déterminer une solution constante de cette équation différentielle.
- On pose $z = \sqrt{y}$ c'est à dire $z^2 = y$.

- Montrer que :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

- Résoudre $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$. On cherchera une fonction constante solution particulière de $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$.
 - En déduire que les solutions de l'équation différentielle $y' = ay - by^{1/2}$, sont de la forme $y(t) = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.
- On suppose que le taux de croissance naturelle d'une population de punaises d'eau vivant en une colonie en forme de disque, est égal à un réel $a > 0$, mais que les punaises vivant à la périphérie ont un taux de mortalité supplémentaire (dû par exemple au froid). Si $y(t)$ est la population à l'instant t , l'effectif de celles vivant à la périphérie est proportionnel à $y(t)^{1/2}$. Cela nous conduit à une équation différentielle du type : $y' = ay - by^{1/2}$. Dans cet exercice l'on choisit $a = 1$ et $b = 1$. La fonction y cherché est la population de punaise en millier, le temps t s'exprime en heure. On note $y_0 > 0$ la population de punaise à l'instant $t = 0$.
 - A l'aide la question précédente, donner l'expression de y en fonction dans constante $C \in \mathbb{R}$ que l'on déterminera en fonction de la condition initiale.
 - Déterminez cette constante si la population initiale de punaise est de 1 millier au début de l'observation.
 - Que ce passe-t-il si la population initiale est inférieur à 1 millier et si la population est supérieur à un millier.
 - Déterminer l'expression de C si la population initiale est de 250 punaises et déterminer le moment où la population de punaises disparaît.

Exercice 3. On considère la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5)$ de $\mathbb{R}^3$. Avec :

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de la famille $\mathcal{F}$.

- Échelonner la matrice A .
- Compléter le tableau suivant à partir de la matrice échelonnée obtenue précédemment quand c'est possible :

Famille	Rang	Libre	Génératrice	Base
$\mathcal{F}$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$				

- On note $\mathcal{G} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4)$. On note B la matrice dont les colonnes sont constituées des coordonnées des vecteurs de la famille $\mathcal{G}$ dans la base canonique ?
 - Rappeler le rang de la matrice B . Que peut-on en déduire de la famille de vecteur $\mathcal{G}$?
 - Calculer le déterminant $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{G}$?
 - Réduire la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

- En déduire chacun des trois vecteurs de la base canonique $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en fonction des vecteurs de la famille $\mathcal{G}$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{G}$?
- En déduire la matrice inverse de B .

Exercice 4. Dans cette exercice les questions 1 à 3 sont indépendantes.

1. On considère l'ensemble $E = \llbracket 1, 7 \rrbracket$. Donner **sans justifier** :

- (a) le nombre de 3-listes de E ;
- (b) le nombre de 3-listes sans répétition de E ;
- (c) le nombre de parties de E à 3 éléments ;
- (d) le nombre de permutations de E ;
- (e) le nombre de sous-ensembles de E .
- (f) Même question avec $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ où n est un entier naturel non nul.

2. Dans un urne l'on a :

- 10 boules noires
- 5 boules rouges

L'on tire 5 boules de cette urne.

- (a) Dénombrer le nombre de possibilités au total.
- (b) Dénombrer le nombre de possibilité d'avoir :
 - i. Exactement 3 boules noires.
 - ii. D'avoir au moins 1 noire.
 - iii. Justifier la formule :

$$\sum_{k=0}^5 \binom{10}{k} \binom{5}{5-k} = \binom{15}{5}$$

- (c) Généraliser la formule précédente dans le cas où nous aurions N_1 boules noires, N_2 boules blanches et nous tirerions n boules de l'urne.

3. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle dérangement de E toute permutation de E ne laissant aucun élément invariant (c'est à dire dont l'image est lui-même). On notera D_n le nombre de dérangements de E , avec la convention $D_0 = 1$.

- (a) Si E comporte un seul élément, y-a-t-il des dérangements de E ? En déduire D_1 .
- (b) Si E comporte deux éléments, combien y-a-t-il de dérangements de E ? En déduire D_2 .
- (c) On suppose n quelconque, et on écrit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit f une permutation de E . On suppose qu'elle laisse k éléments invariants. Combien y-a-t-il de telles permutations? En déduire la formule suivante :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

- (d) En déduire D_3 , D_4 , D_5 .

Correction en vidéo

CORRIGE 1 1. Résolution de $y' - \frac{2t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{1/2}}$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.

- (a) Équation homogène : $y' - \frac{2t}{t^2 + 1}y = 0 \Leftrightarrow y : x \mapsto Ce^{\ln(t^2+1)} = C(t^2 + 1)$ où $C \in \mathbb{R}$
- (b) Recherche d’une solution particulière sous la forme $y_p(t) = C(t)(t^2 + 1)$. Donc $y_p'(t) = C'(t)(t^2 + 1) + 2tC(t)$.
Donc si y_p est solution de l’équation avec second membre :

$$y_p'(t) - \frac{2t}{t^2 + 1}y_p(t) = C'(t)(t^2 + 1) + 2tC(t) - 2tC(t) = C'(t)(t^2 + 1) = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{1/2}} \Leftrightarrow C'(t) = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$$

Donc $C(t) = \frac{-2}{(t^2 + 1)^{1/2}}$ convient. On obtient une solution particulière $y_p(t) = C(t)(t^2 + 1) = \frac{-2}{(t^2 + 1)^{1/2}}(t^2 + 1) = -2\sqrt{t^2 + 1}$

- (c) D’où la solution générale de l’équation avec second membre :

$$y : t \mapsto C(t^2 + 1) - 2\sqrt{t^2 + 1}$$

2. On note $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $D = C - I_3$.

- (a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, D^k = 6^{k-1}D$.

On a $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. On vérifie immédiatement $D^2 = 6D$. Puis montrons par récurrence $P_k : "D^k = 6^{k-1}D"$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $k = 1$. On a $D = 6^0D$. Donc P_1 est vrai.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons P_k vrai.

$$D^{k+1} = DD^k = 6^{k-1}D^2 = 6^{k-1} \times 6D = 6^kD$$

Donc $P_k \Rightarrow P_{k+1}$. On a montré par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}, D^k = 6^{k-1}D$

- (b) $\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k = 7^n$
- $\Leftrightarrow \beta_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1} = \frac{1}{6} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k - 1 \right) = \frac{1}{6}(7^n - 1)$

- (c) Calculer $C^n = (D + I_3)^n$.

$$C^n = (D + I_3)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} D^k + I_3 = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1} \right) D + I_3 = \beta_n D + I_3$$

3. Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants : Pour le cas où le système est de Cramer l’on ne demandera pas à l’étudiant de trouver la solution.

$$\begin{cases} (1 - m)x + 2y - z = 0 \\ -2x - (3 + m)y + 3z = 0 \\ x + y - (2 + m)z = 0 \end{cases}$$

(a) On obtient la matrice associée (inutile d'étudier la matrice augmentée puisque le système est homogène) :

$$\begin{pmatrix} (1-m) & 2 & -1 \\ -2 & -(3+m) & 3 \\ 1 & 1 & -(2+m) \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_3 \\ . \\ . \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -(2+m) \\ -2 & -(3+m) & 3 \\ (1-m) & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{L}{\sim} \begin{matrix} . \\ L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - (1-m)L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -(2+m) \\ 0 & -1-m & -1-2m \\ 0 & 1+m & -1+(1-m)(2+m) \end{pmatrix}$$

$$\underset{L}{\sim} \begin{matrix} . \\ . \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -(2+m) \\ 0 & -(1+m) & -1-2m \\ 0 & 0 & -m(3+m) \end{pmatrix}$$

(b) On résout :

- $-(1+m) = 0 \Leftrightarrow m = -1$
- $-m(1+3) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ ou $m = -3$.

On distingue rapidement 4 cas.

(c) 1^{ier} cas $m \notin \{0, -1, -3\}$. Donc la rang du système est 3, donc pas de paramètre et une unique solution. Or ce système est homogène donc il existe une solution évidente qui est $(0, 0, 0)$. Donc

$$S = \{(0, 0, 0)\}$$

(d) 2^{ième} cas : $m = 0$. On obtient alors le système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ . \\ . \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc ici le rang est 2. On a x et y comme variables principales et z paramètre. On a

$$S = \{(3z, -z, z), \ z \in \mathbb{R}\}$$

(e) 3^{ième} cas : $m = -1$. On obtient alors le système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ . \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc ici le rang est encore 2. On a x et z comme variables principales et y paramètre. On a

$$S = \{(-y, y, 0), \ y \in \mathbb{R}\}$$

(f) 3^{ième} cas : $m = -3$. On obtient alors le système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{2}L_2 \\ . \\ . \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 0 & 1 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc ici le rang est encore 2. On a x et y comme variables principales et z paramètre. On a

$$S = \{(\frac{3}{2}z, -\frac{5}{2}z, z), \ z \in \mathbb{R}\}$$

CORRIGE 2 Étude les équations différentielle de la forme : $y' = ay - by^{1/2}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$.

- Déterminer une solution constante de cette équation différentielle.

Si y constante alors $a - by^{1/2} = 0 \Leftrightarrow y = \left(\frac{a}{b}\right)^2$

- On pose $z = \sqrt{y}$ c'est à dire $z^2 = y$.

- Montrer que :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

$$\text{ⓘ} \quad z = \sqrt{y} \text{ donc } z' = \frac{y'}{2\sqrt{y}}$$

ⓘ Donc :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{a}{2}\sqrt{y} - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

- Résoudre $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$. On cherchera une fonction constante solution particulière de $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$.

ⓘ Solution de l'équation homogène :

$$z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R}, z : t \mapsto Ce^{\frac{a}{2}t}$$

ⓘ On a une solution particulière constante z_p :

$$0 = \frac{a}{2}z_p(t) - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z_p(t) = \frac{b}{a}$$

ⓘ Donc la solution de l'équation avec second membre est de la forme :

$$z : t \mapsto Ce^{at/2} + b/a \quad \text{où } C \in \mathbb{R}$$

- En déduire que les solutions de l'équation différentielle $y' = ay - by^{1/2}$, sont de la forme $y(t) = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.

Avec les questions 2. a. et 2. b. : $y = z^2 = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.

- On suppose que le taux de croissance naturelle d'une population de punaises d'eau vivant en une colonie en forme de disque, est égal à un réel $a > 0$, mais que les punaises vivant à la périphérie ont un taux de mortalité supplémentaire (dû par exemple au froid). Si $y(t)$ est la population à l'instant t , l'effectif de celles vivant à la périphérie est proportionnel à $y(t)^{1/2}$. Cela nous conduit à une équation différentielle du type : $y' = ay - by^{1/2}$. Dans cet exercice l'on choisit $a = 1$ et $b = 1$. la fonction y cherché est la population de punaise en millier, le temps t s'exprime en heure.

- A l'aide la question précédente, donner l'expression de y en fonction dans constante $C \in \mathbb{R}$ que l'on déterminera en fonction des conditions initiales.

$$y(t) = (Ce^{t/2} + 1)^2 \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

Comme $y(0) = y_0$, on a :

$$y(0) = (C + 1)^2 = y_0 \Rightarrow C = \sqrt{y_0} - 1$$

- Déterminez cette constante si la population initiale de punaise est de 1 millier au début de l'observation.

ⓘ On trouve $C = \sqrt{1} - 1 = 0$. Donc $y(t) = 1$. Donc la population de punaise d'eau reste stable à 1 millier d'individus.

- (c) Que se passe-t-il si la population initiale est inférieure à 1 millier et si la population est supérieure à un millier.

☞ $y'(t) = \frac{C}{2}e^{t/2} \times (Ce^{t/2} + 1)$. Donc la dérivée est du signe de C .

☞ Si $y_0 < 1$. On trouve $C = \sqrt{y_0} - 1 < 0$. Donc $C < 0$. Donc la population de punaise d'eau diminue.

☞ Si $y_0 > 1$. On trouve $C = \sqrt{y_0} - 1 > 0$. Donc $C > 0$. Donc la population de punaise d'eau augmente.
(Elle tend même vers $+\infty$)

- (d) Déterminer l'expression de C si la population initiale est de 250 punaises et déterminer le moment où la population de punaises disparaît.

☞ On trouve $C = \sqrt{0,25} - 1 = -0,5$

☞ On a donc :

$$y(t) = 0 \Leftrightarrow -0,5e^{t/2} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^{t/2} = 2 \Leftrightarrow \frac{t}{2} = \ln(2) \Leftrightarrow t = 2\ln(2) \simeq 1,38$$

☞ La population de punaise disparaît au bout de 1,38h.

CORRIGE 3 On considère la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5)$ de $\mathbb{R}^3$. Avec :

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{e}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de la famille $\mathcal{F}$.

- Échelonner la matrice A .

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} . \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Compléter le tableau suivant à partir de la matrice échelonnée obtenue précédemment quand c'est possible :

Famille	Rang	Libre	Génératrice	Base
$\mathcal{F}$	3	Non	Oui	Non
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$	2	Non	Non	Non
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4)$	3	Oui	Oui	Oui
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$	2	Oui	Non	Non
$(\vec{e}_1, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$	3	Oui	Oui	Oui
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$	3	Non	Oui	Non

- On note $\mathcal{G} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4)$. On note B la matrice dont les colonnes sont constituées des coordonnées des vecteurs de la famille $\mathcal{G}$ dans la base canonique ?

- Déterminer le rang de la matrice B . Que peut-on en déduire de la famille de vecteur $\mathcal{G}$?

- ☞ $\text{rg}(\mathcal{G}) = \text{card}(\mathcal{G})$. Donc $\mathcal{G}$ est libre.
- ☞ $\text{rg}(\mathcal{G}) = \dim(\mathbb{R}^3)$. Donc $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.
- ☞ Enfin $\mathcal{G}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- Calculer le déterminant $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{G}$?

Avec les transvection sur les lignes précédentes :

$$[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Donc $\mathcal{G}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- Réduire la matrice augmentée :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{matrix} . \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{L}{\sim} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 1/2 L_2 - L_3 \\ L_2 \leftarrow \frac{1}{2} L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3/2 & -1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (d) En déduire chacun des trois vecteurs de la base canonique $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en fonction des vecteurs de la famille $\mathcal{G}$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{G}$?

On obtient :

$$\vec{i} = 3/2\vec{u} + 1/2\vec{v} - \vec{w} \quad ; \quad \vec{j} = -1/2\vec{u} + 1/2\vec{v} \quad ; \quad \vec{k} = -\vec{u} + \vec{w}$$

La famille $\mathcal{G}$ est donc génératrice, comme elle possède 3 vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ c'est une base.

- (e) En déduire la matrice inverse de B .

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & -1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

CORRIGE 4 Dans cette exercice les questions 1 à 3 sont indépendantes.

1. On considère l'ensemble $E = \llbracket 1, 7 \rrbracket$. Donner **sans justifier** :
 - (a) le nombre de 3-listes de E ; $7^3 = 243$
 - (b) le nombre de 3-listes sans répétition de E ; $7 \times 6 \times 5 = 210$.
 - (c) le nombre de parties de E à 3 éléments ; $\binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 35$
 - (d) le nombre de permutations de E ; $7! = 5040$.
 - (e) le nombre de sous-ensembles de E . $2^{\text{card}(E)} = 2^7$
 - (f) Même question avec $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ où n est un entier naturel non nul.
 - i. le nombre de 3-listes de E ; n^3
 - ii. le nombre de 3-listes sans répétition de E ; $n \times (n - 1) \times (n - 2)$.
 - iii. le nombre de parties de E à 3 éléments ; $\binom{n}{3} = \frac{n \times (n - 1) \times (n - 2)}{3 \times 2} = 35$
 - iv. le nombre de permutations de E ; $n!$.
 - v. le nombre de sous-ensembles de E . $2^{\text{card}(E)} = 2^n$
 - vi. Même question avec $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ où n est un entier naturel non nul.
2. Dans un urne l'on a :
 - 10 boules noires
 - 5 boules rouges

L'on tire 5 boules de cette urne.

- (a) Dénombrer le nombre de possibilités au total : $\binom{15}{5} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 3 \times 7 \times 13 \times 11$
- (b) Dénombrer le nombre de possibilités d'avoir :
 - i. Exactement 3 boules noires.

$$\underbrace{\binom{10}{3}}_{\text{3 N parmi 10}} \times \underbrace{\binom{5}{2}}_{\text{compléter de 2 R parmi 5}} = 240 \times 10 = 2400$$

- ii. D'avoir au moins 1 noire. On comptabilise $\binom{5}{5} = 1$ tirages sans boule Noires. Donc le nombre de possibilités avec au moins une boules noires est :

$$\binom{15}{5} - 1$$

- iii. Justifier la formule :

$$\sum_{k=0}^5 \binom{10}{k} \binom{5}{5-k} = \binom{15}{5}$$

☞ Le nombre de possibilités avec exactement k boules noires est donné par : $\binom{10}{k} \binom{5}{5-k}$

☞ On fait la somme pour $k \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$ pour obtenir le nombre de tirages de 5 boules parmi 15, d'où :

$$\sum_{k=0}^5 \binom{10}{k} \binom{5}{5-k} = \binom{15}{5}$$

- (c) Généraliser la formule précédente dans le cas où nous aurions N_1 boules noires, N_2 boules blanches et nous tirerions n boules de l'urne.

☞ Le nombre de possibilités avec exactement k boules noires est donné par :

$$\underbrace{\binom{N_1}{k}}_{\text{tirage de k Noires parmi } N_1} \times \underbrace{\binom{N_2}{n-k}}_{\text{compléter de n-k Rouges parmi } N_2}$$

☞ On fait la somme pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ pour obtenir le nombre de tirages de n boules parmi $N_1 + N_2$, d'où :

$$\sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} = \binom{N_1 + N_2}{n}$$

Il faut alors adopter la convention que $\binom{n}{p} = 0$ si $p < 0$ ou $p > n$.

3. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle dérangement de E toute permutation de E ne laissant aucun élément invariant (c'est à dire dont l'image est lui-même). On notera D_n le nombre de dérangements de E , avec la convention $D_0 = 1$.

- (a) Si E comporte un seul élément, y-a-t-il des dérangements de E ? En déduire D_1 .

☞ S'il n'y a qu'un seul élément impossible de le *déranger* : la seule permutation n'est pas un dérangement. Donc $D_1 = 0$.

- (b) Si E comporte deux éléments, combien y-a-t-il de dérangements de E ? En déduire D_2 .

☞ S'il y a deux éléments, il y a $2! = 2$ permutation possible : l'identité qui n'est bien évidemment pas un dérangement et la permutation des deux éléments qui elle est un dérangement. Donc $D_2 = 1$.

- (c) On suppose n quelconque, et on écrit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit f une permutation de E . On suppose qu'elle laisse k éléments invariants. Combien y-a-t-il de telles permutations? En déduire la formule suivante :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

Décomposons le problème combinatoire.

☞ Soit f une permutation de E laissant k éléments invariants. On suppose qu'elle laisse les k premiers éléments invariants. Dés lors aucun des $n - k$ autres n'est laissé invariants. Donc c'est un dérangement de l'ensemble $\{a_{k+1}, \dots, a_n\}$. Nous avons D_{n-k} façon de construire ce dérangement afin de *construire* la permutation f .

☞ C'est identique quelque soit les k éléments de E que l'on choisit et il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ces k éléments de E .

☞ Donc le nombre de permutation laissant invariant exactement k éléments est :

$$\binom{n}{k} \times D_{n-k}$$

☞ Si l'on fait la somme pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, l'on obtient le nombre total de permutation de E puisqu'une permutation laisse entre 0 et n éléments invariants. D'où :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} \underbrace{=}_{\text{avec } \ell=n-k} \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{n-\ell} D_{\ell} = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} D_{\ell}$$

En utilisant $\binom{n}{n-\ell} = \binom{n}{\ell}$.

(d) En déduire D_3, D_4, D_5 .

- i. Si $E = \{a, b, c\}$ les $3! = 6$ permutations sont $(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b)$ et enfin (c, b, a) .
On a donc 3 dérangements et $D_3 = 2$. Mais utilisons la formule précédente :

$$3! = D_3 + 3D_2 + 3D_1 + D_0 \Rightarrow D_3 = 6 - 3D_2 - 3D_1 - D_0 = 2$$

ii. Revenons à la formule précédente :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k \Leftrightarrow D_n = n! - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} D_k$$

iii. Pour D_4 procédons de même :

$$D_4 = 4! - 4D_3 - 6D_2 - 4D_1 - D_0 = 24 - 4 \times 2 - 6 \times 1 - 4 \times 0 - 1 = 9$$

iv. Pour D_5 :

$$D_5 = 5! - 5D_4 - 10D_3 - 10D_2 - 5D_1 - D_0 = 44$$

(e) Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

i. On pose $\mathcal{P}(n) : "D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}"$

ii. **initialisation** : Pour $n = 0$:

$$\square 0! \times \frac{(-1)^0}{0!} = 1 \text{ or on pose } D_0 = 1.$$

$\square$ Donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.

iii. **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie :

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= (n+1)! - \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} D_k = (n+1)! - \sum_{k=0}^n \left(\binom{n+1}{k} k! \sum_{\ell=0}^k \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \right) \\ &= (n+1)! - \sum_{k=0}^n \left(\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} k! \sum_{\ell=0}^k \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \right) \\ &= (n+1)! \left[1 - \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{(n+1-k)!} \sum_{\ell=0}^k \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \right) \right] \\ &= (n+1)! \left[1 - \sum_{\ell=0}^n \left(\sum_{k=\ell}^n \frac{1}{(n+1-k)!} \right) \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \right] \\ &= (n+1)! \left[1 - \sum_{\ell=0}^n \left(\sum_{j=0}^{n-\ell} \frac{1}{(j+1)!} \right) \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \right] \quad \text{avec } j = n - k \end{aligned}$$